0.1. בסיס של מרחב וקטורי

הגדרה 1.1

יהי V מ"ו מעל F. סדרה $(v_1, ..., v_n)$ של וקטורים מ - V נקראת **פורשת** כאשר $\text{Span}(v_1, ..., v_n) = V$. סדרה $(v_1, ..., v_n)$ של וקטורים מ - V נקראת **בלתי תלויה ליניארית** (בת"ל) כאשר היא לא ת"ל.
סדרה $(v_1, ..., v_n)$ של וקטורים מ - V נקראת בסיס (Basis) כאשר היא פורשת ובת"ל.

טענה 1.1

יהי $v_1, ..., v_n \in F^m$. נסמן ב - $A \in M_{m\times n}(F)$ את המטריצה כך שלכל $j \in [n]$, העמודה ה - j שלה היא v_j. אז $(v_1, ..., v_n)$ היא בסיס של F^m אמ"ם לכל $b \in F^m$, למ"ל $Ax = b$ **קיים** פתרון **יחיד**.

הוכחה

($\Leftarrow$) יהי $b \in F^m$. מאחר ש - $(v_1, ..., v_n)$ פורשת, מתקיים:

$$b \in F^m = \text{Span}(v_1, ..., v_n)$$

אז קיימים $d_1, ..., d_n \in F$ כך ש:

$$A\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = d_1v_1 + ... + d_nv_n = b$$

כלומר $\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$ היא פתרון של $Ax = b$. נניח כי $d, h \in F^n$ הן פתרונות של של $Ax = b$. אז $A(d - h) = Ad - Ah = b - b = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, כלומר $(d - h)$ הוא פתרון של $Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$. מאחר ש - $(v_1, ..., v_n)$ בת"ל, למ"ל $Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ אין פתרונות לא טריוויאליים, ולכן $d - h = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, ומכאן $d = h$.

($\Rightarrow$) נוכיח כי $(v_1, ..., v_n)$ פורשת. יהי $b \in F^m$. אז למ"ל $Ax = b$ קיים פתרון, נסמנו ב - $d = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \in F^n$. אז:

$$b = A\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = d_1v_1 + ... + d_nv_n \in \text{Span}(v_1, ..., v_n)$$

לכן $F^m \subseteq \text{Span}(v_1, ..., v_n)$, כלומר $(v_1, ..., v_n)$ פורשת. נוכיח כי $(v_1, ..., v_n)$ בת"ל. ניקח $b = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in F^m$. אז למ"ל $Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ קיים פתרון יחיד. מכאן $(v_1, ..., v_n)$ לא יכולה להיות ת"ל, כלומר $(v_1, ..., v_n)$ בת"ל. □

טענה 1.2

יהי V מ"ו מעל F, $(v_1, ..., v_n)$ בסיס של V. אז לכל $v \in V$ קיימת $\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \in F^n$ יחידה כך ש - $v = d_1v_1 + ... + d_nv_n$.

הוכחה

קיום: מאחר ש - $(v_1, ..., v_n)$ פורשת, מתקיים $v \in F^m = \text{Span}(v_1, ..., v_n)$. לכן קיימים $d_1, ..., d_n \in F$ כך ש - $v = d_1v_1 + ... + d_nv_n$.

יחידות: נניח בשלילה שה - n-יה הזו אינה יחידה. אז קיימת $\begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \in F^n$ נוספת, כך ש - $v = h_1v_1 + ... + h_nv_n$. לכן: $d_1v_1 + ... + d_nv_n = h_1v_1 + ... + h_nv_n$. מכאן $(d_1 - h_1)v_1 + ... + (d_n - h_n)v_n = 0_V$ מאחר ש - $(v_1, ..., v_p)$ בת"ל, מתקיים $d_1 - h_1 = d_n - h_n = 0$.

מכאן $d_i = h_i$ לכל $i \in [n]$, כלומר $\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$. □

הגדרה 1.2

יהי V מ"ו מעל F, $\mathcal{B}$ בסיס של V, ו - $v \in V$. אז n-ית הקואורדינטות של v ביחס ל - $\mathcal{B}$ היא $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \in F^n$, כאשר מתקיים $v = d_1v_1 + ... + v_nd_n$.

מסקנה 1.1

במקרה בו $V = F^m$, $A \in M_{m \times n}(F)$, כך שלכל $j \in [n]$ העמודה ה - j של A היא v_j, ה - n-יה $[v]_{\mathcal{B}}$ היא הפתרון היחיד של ממ"ל $Ax = v$.

דוגמה

נסתכל על המקרה שבו $V = F^n$. אז $\mathcal{E} = (e_1, ..., e_n)$ היא בסיס, כי היא פורשת ובת"ל. $\mathcal{E}$ נקרא הבסיס הסטנדרטי של F^n.

דוגמה

$$V = \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{E} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow [v]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

תכונה 1.1

יהי $\mathcal{E}$ בסיס סטנדרטי של F^n, ו - $v \in F^n$. אז $[v]_{\mathcal{E}} = v$.

דוגמה

$$V=\mathbb{R}^2,\quad \mathcal{B}=\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right),\quad v=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\quad\Rightarrow [v]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$$

תכונה 1.2

יהי V מ"ו מעל F, $\mathcal{B}$ בסיס של V, $\mathcal{C}$ סדרה שמתקבלת מ - $\mathcal{B}$ ע"י שינוי סדר הוקטורים. אז $\mathcal{C}$ גם בסיס, ולכל $v\in V$ ה - n-יה $[v]_{\mathcal{C}}$ מתקבלת מ - $[v]_{\mathcal{B}}$ ע"י שינוי סדר הקואורדינטות (למעשה, התמורה פה היא אותה תמורה שביצענו כדי לקבל את $\mathcal{C}$ מלכתחילה).

TODO

לכתוב את השארית של השיעור הזה.

0.2. משפט מרכזי

משפט 2.1

יהי V מ"ו מעל F. יהיו $(w_1,...,w_n),(v_1,...,v_m)$ שתי סדרות של וקטורים מ - V כך ש - $w_j\in \mathrm{Span}(v_1,...,v_m)$ לכל $j\in[n]$. אם $m<n$, אז $(w_1,...,w_n)$ ת"ל.

הוכחה

לכל $j \in [n]$ קיימים $a_{1,j}, ..., a_{m,j}$ כך ש - $w_j = a_{1,j}v_1 + ... + a_{m,j}v_m$. נגדיר:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & ... & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & ... & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

נסתכל על המערכת $Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$. בגלל שהממ"ל הומוגנית, ו - $n > m$, קיים לממ"ל פתרון $\neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} c_1 \\ ... \\ c_n \end{pmatrix} \in F^n$. אז:

$$c_1w_1 + c_2w_2 + ... + c_nw_n =$$

$$= c_1a_{1,1}v_1 + c_1a(2,1)v_2 + ... + c_1a_{m,1}v_m +$$

$$+c_2a_{1,2}v_1 + c_2a_{2,2}v_2 + ... + c_2a_{m,2}v_m +$$

$$+ \quad \vdots$$

$$+c_na_{1,n}v_1 + c_na_{2,n}v_2 + ... + c_na_{m,n}v_m =$$

$$= \big(a_{1,1}c_1 + a_{1,2}c_2 + a_{1,n}c_n\big)v_1 +$$

$$+\big(a_{2,1}c_1 + a_{2,2}c_2 + ... + a(2,n)c_n\big)v_2 +$$

$$+ \quad \vdots$$

$$+\big(a_{m,1}c_1 + a_{m,2}c_2 + ... + a_{m,n}c_n\big)v_m$$

$$= 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + ... + 0 \cdot v_m = 0_V$$

מאחר שלא כל אחד מ - $c_1, ..., c_n$ שווה 0, $(w_1, ..., w_n)$ ת"ל. □

טענה 2.1

יהי V מ"ו מעל F, ויהיו $(v_1, ..., v_m)$, $(w_1, ..., w_n)$ בסיסים של V. אז $n = m$.

הוכחה

נניח בשלילה כי $n \neq m$, וש בלי הגבלת הכלליות, $n > m$. אז לכל $j \in [n]$ מתקיים ש - $w_j \in V = \text{Span}(v_1, ..., v_m)$. אז לפי משפט 2.1, $(w_1, ..., w_n)$ ת"ל. סתירה (לכך ש - $(w_1, ..., w_n)$ בסיס). □

הגדרה 2.1

אם למ"ו V קיים בסיס, הוא ייקרא **מ"ו נוצר סופית (נ"ס)**.

הגדרה 2.2

יהי V מ"ו נ"ס מעל F. אז מספר הוקטורים בבסיס ככלשהו של V נקרא **המימד** של V, ומסומן ב - $\dim V$.

דוגמאות 1 פריטים

דוגמה

$\mathcal{E} = (e_1, ..., e_n)$ בסיס של F^n. לכן $\dim F^n = n$.

,

דוגמה

נסתכל על המרחב הווקטורי $M_{m\times n}(F)$. עבור $j \in [n]$, $i \in [m]$. נגדיר:

$$E_{i,j} = (\text{todo-viz}) \in M_{m\times n}(F)$$

אז $\left(E_{1,1}, ..., E_{1,n}, E_{2,1}, ..., E_{2,n}, ..., E_{m,1}, ..., E_{m,n}\right)$ בסיס של $M_{m\times n}(F)$.

תרגיל

להוכיח את זה.

לכן $\dim M_{m\times n}(F) = mn$.

טענה 2.2

מ"ו $F[x]$ אינו נ"ס.

הוכחה

נניח בשלילה כי $\mathcal{B} = (p_1, ..., p_n)$ בסיס של $F[x]$. נסמן: $N = (\deg p_1, ..., \deg p_n)$. מאחר ש - $\mathcal{B}$ פורשת, קיימים $c_1, ..., c_n \in F$ כך ש - $x^{n+1} = c_1p_1 + ... + c_np_n$. אז: $N + 1 = \deg x^{N+1} \leq \max(\deg p_1, ..., \deg p_n) = N$. סתירה. □

טענה 2.3

יהי V מ"ו נ"ס מעל F כך ש - $\dim V = m$. תהי $(v_1, ..., v_n)$ סדרה של וקטורים מ - V. אז:

1. אם $n > m$, אז $(v_1, ..., v_n)$ ת"ל.
2. אם $m > n$, אז $(v_1, ..., v_n)$ אינה פורשת.

הוכחה

1. קיים בסיס $(u_1, ..., u_m)$ של V. לכן לכל $j \in [n]$ מתקיים כי $v_j \in V = \text{Span}(u_1, ..., u_m)$. אז לפי משפט 2.1, $(v_1, ..., v_n)$ ת"ל.
2. קיים בסיס $(u_1, ..., u_m)$ של V. נניח בשלילה כי $(v_1, ..., v_n)$ פורשת. אז לכל $j \in [m]$ מתקיים כי $u_j \in V = \text{Span}(v_1, ..., v_n)$. אז לפי משפט 2.1, $(u_1, ..., u_m)$ ת"ל - סתירה (עם כך ש - $(u_1, ..., u_m)$ בסיס).

□

למה 2.1

יהי V מ"ו מעל F, ותהי $(v_1, ..., v_n)$ סדרה פורסת של וקטורים מ - V, כך ש - $v_n \in \text{Span}(v_1, ..., v_{n-1})$. אז הסדרה $(v_1, ..., v_{n-1})$ גם כן פורשת.

הוכחה

נסמן $U = \text{Span}(v_1, ..., v_n)$. אז U הוא תת-מרחב, $v_1, ..., v_{n-1}, v_n \in U$. לכן $\text{Span}(v_1, ..., v_n) \subseteq U$. מכאן $V = U$. □

טענה 2.4

יהי V מ"ו נ"ס מעל F כך ש - $\dim V = m$. תהי $(v_1, ..., v_m)$ סדרה פורשת של וקטורים מ - V. אז $V = (v_1, ..., v_m)$ בת"ל.

הוכחה

נניח בשלילה ש - $(v_1, ..., v_m)$ ת"ל. אז קיים $i \in [m]$ כך ש -

$$v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1}, v_{i+1}, ..., v_m)$$

נניח בלי הגבלת הכלליות ש - $i = m$, כלומר $v_m \in \text{Span}(v_1, ..., v_{m-1})$. אז לפי למה 2.1 הסדרה (v_1, v_{m-1}) פורשת. אבל בסדרה זו יש $m - 1$ וקטורים, וגם $m - 1 < m = \dim V$. אז לפי הטענה הקודמת, $(v_1, ..., v_{m-1})$ אינה פורשת. סתירה. □

יום שני, 26.10.26.

למה 2.2

יהי V מ"ו מעל F, ו - $(v_1, ..., v_n)$ סדרה בת"ל של וקטורים מ - V, ו - $v_{n+1} \in V$ כך ש - $v_{n+1} \notin \text{Span}(v_1, ..., v_n)$. אז $(v_1, ..., v_n, v_{n+1})$ גם בת"ל.

הוכחה

נניח בשלילה כי הסדרה $(v_1, ..., v_n, v_{n+1})$ ת"ל. אז קיים $i \in [n+1]$ כך ש- $v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1})$.

אם $i \leq n$, אז $(v_1, ..., v_i)$ ת"ל סתירה לכך שהיא בת"ל (ושאם סדרה היא בת"ל, אז כל תת-סדרה שלה היא גם בת"ל).

אם $i = n+1$, אז $v_{n+1} \in \text{Span}(v_1, ..., v_n)$ - סתירה. □

טענה 2.5

יהי V מ"ו נ"ס מעל F כך ש- $\dim V = m$. תהי $(v_1, ..., v_m)$ סדרה בת"ל של וקטורים מ- V. אז $(v_1, ..., v_m)$ פורשת.

הוכחה

נניח בשלילה כי $(v_1, ..., v_m)$ אינה פורשת. אז קיים $v_{m+1} \in V$ כך ש- $v_{m+1} \notin \text{Span}(v_1, ..., v_m)$. אז לפי למה 2.2 $(v_1, ..., v_{m+1})$ בת"ל. מאחר ש- $m+1 > m$, אז לפי טענה 2.3, $(v_1, ..., v_{m+1})$ ת"ל - סתירה. □

נסכם את הטענות האחרונות למשפט אחד סופי:

משפט 2.2

יהי V מ"ו נ"ס מעל F, $(v_1, ..., v_m)$ סדרה של וקטורים מ- V. אז אם כל 2 מהתכונות הבאות מתקיימת, גם השלישית מתקיימת:

1. $(v_1, ..., v_m)$ פורשת.
2. $(v_1, ..., v_m)$ בת"ל.
3. $\dim V = m$

טענה 2.6

יהי V מ"ו מעל F, ו- $(v_1, ..., v_n)$ סדרה פורשת של וקטורים מ- V. אז קיימת תת-סדרה $\left(v_{i_1}, ..., v_{i_m}\right)$ של $(v_1, ..., v_n)$, כש- $1 \leq i < ... < i_m \leq n$, אשר מהווה בסיס של V (ובפרט, V נ"ס).

הוכחה

אם $(v_1, ..., v_n)$ בת"ל, סיימנו. אחרת, קיים $i \in [n]$ כך ש-

$$v_i \in \text{Span}(v_1, ..., v_{i-1}, v_{i+1}, ..., v_n)$$

(כלומר בפרוש של אותה סדרה, כשהוצאנו ממנה את v_i). אז לפי למה 2.1, $(v_1, ..., v_{i-1}, v_{i+1}, ..., v_n)$ פורשת. אם היא גם בת"ל - סיימנו. אחרת נחזור על התהליך. בשלב כלשהו הסדרה תהיה בת"ל (כי כשנגיע לסדרה לריקה היא תהיה בת"ל). כלומר, מוציאים וקטור שהוא בפרוש של האחרים כל פעם, עד שהסדרה בת"ל. □

טענה 2.7

יהי V מ"ו נ"ס מעל F, ויהי U תת-מרחב של V. תהי $(v_1, ..., v_n)$ סדרה בת"ל של וקטורים מ - U. אז קיימים $v_{n+1}, ..., v_m \in U$ כך ש - $(v_1, ..., v_n, ..., v_m)$ מהווה בסיס של U.

הוכחה

אם

$$\mathrm{Span}(v_1, ..., v_n) = U$$

סיימנו. אחרת, קיים $v_{n+1} \in U$ כך ש - $v_{n+1} \notin \mathrm{Span}(v_1, ..., v_n)$. אז לפי למה 2.2, $(v_1, ..., v_n, v_{n+1})$ בת"ל. אם $\mathrm{Span}(v_1, ..., v_{n+1}) = U$, סיימנו. אחרת, נחזור על התהליך. בשלב כלשהו נקבל סדרה בת"ל באורך $\dim V$, ואז הפרוש שלה הוא V אשר מכיל את U, כלומר היא פורשת את U. □

מסקנות

1 פריטים

מסקנה 2.1

יהי V מ"ו נ"ס מעל F. תהי $(v_1, ..., v_n)$ סדרה בת"ל של וקטורים מ - V. אז קיימים $v_{n+1}, ..., v_m \in V$ כך ש - $(v_1, ..., v_n, ..., v_m)$ מהווה בסיס של V.

1

,

מסקנה 2.2

יהי V מ"ו נ"ס מעל F, ו - U תת-מרחב של V. אז U נ"ס.

הוכחה

ניקח סדרה ריקה $()$ ב - U, ונפעיל עליה את טענה 2.7. □

טענה 2.8

יהי V מ"ו נ"ס מעל F, U תת-מרחב של V. אז:

1. $\dim U \leq \dim V$
2. אם $\dim U = \dim V$, אז $U = V$.

הוכחה

1. נניח בשלילה כי $\dim U > \dim V$. יהי $(v_1, ..., v_n)$ בסיס של U. מאחר ש - $n > \dim V$, לפי טענה 2.3, $(v_1, ..., v_n)$ ת"ל. סתירה.
2. יהי $(v_1, ..., v_m)$ בסיס של U. אז $(v_1, ..., v_m)$ בת"ל, וגם $m = \dim U = \dim V$. לכן $(v_1, ..., v_m)$ פורשת את V, כלומר $U = \mathrm{Span}(v_1, ..., v_m) = V$.

□

0.2.1. סכום קבוצות

הגדרה 2.3

יהי V מ"ו מעל F, ו- $S_1, S_2 \subseteq V$. נסמן:

$$S_1 + S_2 = \{v_1 + v_2 \mid v_1 \in S_1, v_2 \in S_2\}$$

דוגמה

$$\{1,2\} + \{3,4\} = \{4,5,6\}, \qquad V = F = \mathbb{R}$$

מסקנה 2.3

יהי V מ"ו מעל F, $S \subseteq V$, $v \in V$. אז:

$$\{v\} + S = \{v + w \mid w \in S\}$$

הגדרה 2.4

יהי V מ"ו מעל F, U תת-מרחב של V, $v \in V$. הקבוצה $\{v\} + U$ תיקרא **ישריה**[1].

אם נדמיין את המרחב הוקטורי כמרחב דו-ממדי, ותת-מרחב כישר שעובר בראשית, אז ישריה תראה כמו הזזה של הדבר הזה.

TODO

להוסיף ציור.

טענה 2.9

תהי $A \in (F)$, $b \in F^m$, $v \in F^n$, כך ש- $Av = b$. נסמן:

$$U = \left\{ x \in F^n \;\middle|\; Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

אז קבוצת הפתרונות של $Ax = b$ היא $\{v\} + U$.

[1] מבטאים את זה איש-רי-יה.

הוכחה

יהי $w \in \{v\} + U$. אז קיים $u \in U$ כך ש- $w = v + u$. לכן $Aw = A(v + u) = Av + Au = b + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = b$. לכן w הוא פתרון של $Ax = b$.

יהי w פתרון של $Ax = b$. אז $Aw = b$ וגם $Av = b$. מכאן:

$$A(w - v) = Aw - Av = b - b = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

ולכן $w - v$ הוא פתרון של מערכת המשוואות ההומוגנית, לכן $w - v \in U$. מכאן $w = v + (w - v) \in \{v\} + U$. □